COMPUTATIONAL THINKING WITH PYTHON · ENGENHARIA DE SOFTWARE

Checkpoint – Arquivos e JSON

Passagem de plantão · Sistema: **Arsenal de Skins – Valorant**

Integrante 1: **Arthur de Sá Lopes** · RM569526 | Integrante 2: **Mateus Alves Borges** · RM571424 | Turma: **1ESPQ**

1 Contexto e execução

O sistema escolhido é o **Arsenal de Skins – Valorant**, um catálogo das skins de armas do jogo, com os módulos busca, api de skins, detalhes e coleções. As ocorrências são situações de teste fictícias, sem dados pessoais reais. O programa registra os problemas do turno em `ocorrencias.json`, as ações tentadas em `diario.txt` e gera em `passagem.txt` o resumo das pendências abertas para a próxima equipe.

Como executar: abra o terminal na pasta dos arquivos e rode `python programa.py`.

2 Teste de passagem entre integrantes

Etapa	Quem	Entradas utilizadas
1ª execução	Integrante A	busca (alta, aberto) · detalhes (baixa, aberto) · api de skins (alta, resolvido, próxima ação "nenhuma") · 2 anotações no diário · opção 6
Nova execução	Integrante B	Opções 2 e 4 para conferir · coleções (media, aberto) · 1 anotação · opção 5

4	3	3	1	0
ocorrências no JSON	linhas no diário	pendências no resumo	pendência de prioridade alta	resolvidas no resumo
esperado: 4 ✓	esperado: 3 ✓	esperado: 3 ✓	esperado: 1 ✓	api de skins não aparece ✓

Nova execução do integrante B: python programa.py (evid/execucao_B.txt)

```
Escolha:
Ocorrência 1
  Serviço: busca
  Descrição: Filtro por arma não retorna as skins da Vandal; o jogador vê a lista vazia.
  Prioridade: alta
  Status: aberto
  Próxima ação: Recriar o índice de busca por arma e testar com Vandal e Phantom.
Ocorrência 2
  Serviço: detalhes
  Descrição: O vídeo de prévia da skin Reaver não carrega na página de detalhes.
  Prioridade: baixa
  Status: aberto
  Próxima ação: Trocar a URL do vídeo pela versão do CDN novo.
Ocorrência 3
  Serviço: api de skins
  Descrição: API de skins retornava erro 500 ao listar a coleção Prime.
  Prioridade: alta
  Status: resolvido
  Próxima ação: nenhuma
Escolha:
=== Diário ===
busca — Reindexação manual testada sem sucesso
api de skins — Cache da API limpo; coleção Prime listando normalmente
Escolha: [cadastro da 4ª ocorrência]
Ocorrência registrada.
Escolha: Serviço: Anotação: Anotação registrada no diário.
Escolha:
PASSAGEM DE PLANTÃO - Arsenal de Skins - Valorant
Ocorrências abertas: 3
Abertas com prioridade alta: 1
1) Serviço: busca
   Descrição: Filtro por arma não retorna as skins da Vandal; o jogador vê a lista vazia.
   Prioridade: alta
   Próxima ação: Recriar o índice de busca por arma e testar com Vandal e Phantom.
2) Serviço: detalhes
   Descrição: O vídeo de prévia da skin Reaver não carrega na página de detalhes.
   Prioridade: baixa
   Próxima ação: Trocar a URL do vídeo pela versão do CDN novo.
3) Serviço: coleções
   Descrição: Preço em VP da coleção Glitchpop aparece zerado no carrinho.
   Prioridade: media
   Próxima ação: Conferir a tabela de preços da coleção e atualizar o valor em VP.
Escolha: Encerrando.
```

3 Testes adicionais (executados em cópias separadas)

Teste	Resultado observado	Status	Evidência
Arquivos ausentes	Em uma pasta vazia, as opções 2, 4 e 5 mostram "Não há ocorrências.", "Nenhuma anotação registrada" e o resumo zerado. O programa termina normalmente (código 0).	✓ OK	Quadro A · `evid/t1_ausentes.txt`
Nova geração	Com o resumo gerado duas vezes, o arquivo tem 16 linhas e um único cabeçalho. O hash MD5 do diário é igual antes e depois.	✓ OK	Quadro B · `evid/t2_nova_geracao.txt`
Sem pendências	Com `[]` no JSON, os contadores ficam em 0 e aparece "Nenhuma pendência para o próximo plantão".	✓ OK	Quadro C · `evid/t3_sem_pendencias.txt`
JSON inválido	Com `{erro}` no JSON, cadastro, consulta e resumo mostram a orientação e são suspensos; o diário continua funcionando. O hash MD5 do JSON e do `passagem.txt` é igual antes e depois.	✓ OK	Quadro D · `evid/t4_json_invalido.txt`

A: Arquivos ausentes

```
Escolha: Não há ocorrências.
Escolha: Nenhuma anotação registrada.
Escolha:
PASSAGEM DE PLANTÃO - Arsenal de Skins - Valorant
Ocorrências abertas: 0
Abertas com prioridade alta: 0
Nenhuma pendência para o próximo plantão
Escolha: Encerrando.
exit=0
```

B: Nova geração (diário e passagem)

```
61c7588b21ad75a1294118df9babf7c7 *diario.txt
61c7588b21ad75a1294118df9babf7c7 *diario.txt
linhas passagem:
16
cabeçalhos:
1
```

C: Sem pendências

```
Escolha:
PASSAGEM DE PLANTÃO - Arsenal de Skins - Valorant
Ocorrências abertas: 0
Abertas com prioridade alta: 0
Nenhuma pendência para o próximo plantão
Escolha: Encerrando.
```

D: JSON inválido, mensagem e conteúdo preservado

```
--- antes:
ea359f01d26abd2c180c66df615c0725 *ocorrencias.json
311ff78a5fc91fff81a9c48da71098f4 *passagem.txt
Escolha: ocorrencias.json está inválido. Corrija o arquivo e
tente novamente.
Escolha: ocorrencias.json está inválido. Corrija o arquivo e
tente novamente.
Escolha: ocorrencias.json está inválido. Corrija o arquivo e
tente novamente.
Escolha: Serviço: Anotação: Anotação registrada no diário.
Escolha: Encerrando.
--- depois:
ea359f01d26abd2c180c66df615c0725 *ocorrencias.json
311ff78a5fc91fff81a9c48da71098f4 *passagem.txt
--- conteúdo do JSON:
{erro}
```

4 Problema analisado: teste controlado de JSON inválido

Comportamento observado: com `{erro}` no arquivo, `json.load()` lança `json.JSONDecodeError`. Sem tratamento, o programa fecharia. E, se o erro fosse tratado devolvendo uma lista vazia, o próximo cadastro gravaria com `"w"` e apagaria o arquivo.

Causa identificada: um arquivo inválido não pode ser tratado como uma lista vazia.

Correção: `carregar_ocorrencias()` devolve `None` nesse caso, e cadastro, consulta e resumo retornam antes de abrir qualquer arquivo com `"w"`. As opções do diário continuam funcionando.

5 Versões, contribuição e uso de IA

Versão	Responsável	Alteração realizada	Teste executado
`etapas/01_json.py`	preencher	Menu, cadastro com validação, consulta, carregar → acrescentar → regravar	Cadastro de 1 ocorrência e consulta
`etapas/02_diario.py`	preencher	Opções 3 e 4: diário com `"a"` e leitura com `read()`	Anotação registrada e lida
`etapas/03_integracao.py`	preencher	Passagem com `"w"`, contadores e `JSONDecodeError`	Teste entre integrantes e os 4 testes adicionais

Declaração de uso de IA: o Claude Code (Anthropic) adaptou o exemplo de cadastro e consulta, escreveu diário, resumo, `etapas/` (derivadas do final), os testes automatizados e este relatório. Conferência: contagens e hashes acima. Detalhes em `consultas_IA.txt`.